Cálculo III - MA311 - Aula: Revisão - 1

Função Delta de Dirac e Transformada de Laplace na Resolução de Problemas de Valor Inicial para EDOs Lineares Não Homogêneas

Prof. Dr. Yuri Bozhkov

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica,
Universidade estadual de Campinas, R. Sérgio Buarque de Holanda, 651,
CEP 13083-859 - Campinas - SP, Brasil

E-mail: bozhkov@unicamp.br

Resumo

Neste texto introduzimos a função delta de Dirac como distribuição, apresentamos suas propriedades fundamentais e descrevemos o uso da transformada de Laplace na resolução de problemas de valor inicial para equações diferenciais ordinárias lineares não homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes, cuja parte direita contém a função delta de Dirac. A abordagem enfatiza a interpretação em termos de resposta impulso e funções de Green.

1 Introdução

Equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem com coeficientes constantes surgem em muitos modelos físicos e de engenharia, como sistemas massa–mola, circuitos RLC e modelos de vibração mecânica. Em diversos contextos, forças que atuam de forma muito concentrada em um instante de tempo são modeladas por impulsos ideais, descritos matematicamente pela função delta de Dirac.

A transformada de Laplace é uma ferramenta particularmente adequada para tratar problemas de valor inicial em $t \geq 0$, permitindo incorporar de forma natural tanto as condições iniciais quanto termos não homogêneos envolvendo a função delta de Dirac. Nosso objetivo é mostrar como a transformada de Laplace leva a uma resolução sistemática desses problemas.

2 A função delta de Dirac

2.1 Interpretação intuitiva

Intuitivamente, a função delta de Dirac $\delta(t-c)$ representa um impulso de área unitária concentrado no instante $t = a$. Em termos formais, trata-se de uma distribuição, e não de uma função no sentido clássico, satisfazendo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-c)\,\varphi(t)\,dt = \varphi(c),$$

para toda função teste suave φ com suporte compacto.

Fisicamente, uma força que atua apenas em $t = c$ com impulso total F_0 pode ser escrita como $F(t) = F_0\,\delta(t-c)$; a integral $\int F(t)\,dt$ mede o impulso, e não a duração da ação da força.

2.2 Definição em termos de distribuições

Definição 1. Seja $C_0^\infty(\mathbb{R})$ o espaço das funções teste suaves com suporte compacto em $\mathbb{R}$ (limitado e fechado). A *delta de Dirac em a*, denotada por δ_a, é o funcional linear

$$\delta_c : C_0^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \qquad \delta_c[\varphi] = \varphi(c).$$

Para $a = 0$, escrevemos simplesmente δ para δ_0.

Propriedade 1 (Propriedade de seleção)**.** Para toda função teste $C_0^\infty(\mathbb{R})$ e todo $a \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,\delta(t-c)\,dt = \varphi(c).$$

Propriedade 2 (Representação como limite)**.** A função delta pode ser vista como limite, no sentido de distribuições, de uma família de funções f_ε com área unitária que se concentram em um ponto, por exemplo gaussiana estreita ou retângulo estreito:

$$\delta(t-c) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\sqrt{\pi}\varepsilon} \exp\left(-\frac{(t-c)^2}{\varepsilon^2}\right),$$

no sentido de distribuições.

3 Transformada de Laplace

3.1 Definição e propriedades básicas

Definição 2. Seja $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ uma função tal que $e^{-st}f(t)$ seja integrável em $[0,\infty)$ para algum $s > 0$. A *transformada de Laplace* de f é definida por

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt,$$

para valores de s na região de convergência apropriada.

Propriedade 3 (Linearidade)**.** Para f, g com transformadas definidas e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\}(s) = \alpha\mathcal{L}\{f\}(s) + \beta\mathcal{L}\{g\}(s).$$

Uma propriedade fundamental é a forma da transformada de Laplace das derivadas de $y(t)$, incorporando naturalmente as condições iniciais.

Propriedade 4 (Derivada)**.** Se y e y' são contínuas por partes e de ordem exponencial, então

$$\mathcal{L}\{y'(t)\}(s) = sY(s) - y(0),$$
$$\mathcal{L}\{y''(t)\}(s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0),$$

onde $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$.

3.2 Transformada de Laplace da delta de Dirac

A transformada de Laplace da delta é obtida diretamente a partir da propriedade de seleção.

Propriedade 5. Temos

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st}\delta(t)\,dt = 1,$$

e, mais geralmente, para $a > 0$,

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st}\delta(t-c)\,dt = e^{-cs}.$$

Observação 1. A fórmula para $\delta(t-c)$ é análoga à da função degrau de Heaviside θ, já que δ pode ser interpretada como derivada (no sentido de distribuições) da função degrau: $\theta'(t-c) = \delta(t-c)$.

4 EDOs lineares com coeficientes constantes

4.1 Problema de valor inicial

Consideremos o PVI

$$y''(t) + a\,y'(t) + b\,y(t) = f(t), \qquad t > 0, \tag{1}$$

$$y(0) = y_0, \qquad y'(0) = v_0, \tag{2}$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$ são constantes e f pode envolver termos do tipo $\delta(t-c)$. Interessa-nos especialmente o caso

$$f(t) = \delta(t-c) \quad \text{ou} \quad f(t) = \sum_k c_k\,\delta(t-c_k),$$

com $a_k > 0$ e $c_k \in \mathbb{R}$, modelando impulsos concentrados em tempos específicos.

4.2 Equação característica e parte homogênea

A equação homogênea associada a (1) é

$$y_h''(t) + a\, y_h'(t) + b\, y_h(t) = 0,$$

com equação característica

$$r^2 + ar + b = 0.$$

Conforme o discriminante $\Delta = a^2 - 4b$, temos três regimes:

- $\Delta > 0$: raízes reais distintas (superamortecido);
- $\Delta = 0$: raízes reais coincidentes (amortecimento crítico);
- $\Delta < 0$: raízes complexas conjugadas (subamortecido).

Em cada caso, a solução homogênea é combinação linear de exponenciais e/ou exponenciais complexas, como no tratamento usual de EDOs lineares com coeficientes constantes.

5 Método da transformada de Laplace

5.1 Transformando o PVI

Aplicando a transformada de Laplace a (1), usando as propriedades das derivadas e supondo que y satisfaz as condições de existência da transformada, obtemos

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) + a\,\mathcal{L}\{y'\}(s) + b\,\mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{f\}(s).$$

Pelas fórmulas anteriores,

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s y_0 - v_0,$$

$$\mathcal{L}\{y'\}(s) = sY(s) - y_0,$$

onde $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$. Substituindo,

$$\big(s^2 Y - s y_0 - v_0\big) + a\big(sY - y_0\big) + bY = \mathcal{L}\{f\}(s).$$

Agrupando termos em Y e em dados iniciais,

$$(s^2 + as + b)\, Y(s) - (s + a) y_0 - v_0 = \mathcal{L}\{f\}(s). \tag{3}$$

Logo,

$$Y(s) = \frac{(s + a) y_0 + v_0}{s^2 + as + b} + \frac{\mathcal{L}\{f\}(s)}{s^2 + as + b}. \tag{4}$$

O primeiro termo corresponde à solução homogênea ajustada às condições iniciais; o segundo termo corresponde à contribuição da parte não homogênea f.

5.2 Função de transferência e resposta impulso

Definição 3. Chamamos

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

de *função de transferência* do sistema linear descrito por (1) com f tratada como entrada.

Quando as condições iniciais são nulas ($y_0 = 0$, $v_0 = 0$), obtemos de (4)

$$Y(s) = H(s)\,\mathcal{L}\{f\}(s). \tag{5}$$

Se tomarmos $f(t) = \delta(t)$, então $\mathcal{L}\{f\}(s) = 1$ e

$$Y(s) = H(s).$$

A transformada inversa de Laplace de $H(s)$, isto é,

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t), \quad t \geq 0,$$

é a *resposta impulso* do sistema em $t \geq 0$ e coincide, nesse contexto, com a função de Green causal restrita a $t > 0$.

Propriedade 6. Para condições iniciais nulas, se f é razoável, a solução pode ser escrita como convolução

$$y(t) = (g * f)(t) = \int_0^t g(t-\tau) f(\tau)\, d\tau,$$

onde $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t)$ é a resposta impulso.

6 Delta de Dirac como termo forçante

6.1 Impulso em $t = c$

Consideremos agora o PVI

$$y''(t) + a\,y'(t) + b\,y(t) = \delta(t-c), \quad t > 0, \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0, \tag{6}$$

onde $a > 0$ é fixo.

Tomando transformada de Laplace em (6), obtemos

$$(s^2 + as + b)\,Y(s) - (s+a)y_0 - v_0 = \mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s).$$

Pela propriedade da delta,

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = e^{-cs}.$$

Assim,

$$(s^2 + as + b)\,Y(s) = (s+a)y_0 + v_0 + e^{-cs},$$

e portanto

$$Y(s) = \frac{(s+a)y_0 + v_0}{s^2 + as + b} + \frac{e^{-cs}}{s^2 + as + b}. \tag{7}$$

6.2 Transformada inversa e forma da solução

A transformada inversa de Laplace de (7) decompõe a solução em duas partes:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t),$$

onde $y_h(t)$ é a solução da parte homogênea ajustada pelas condições iniciais, e $y_p(t)$ é a solução particular associada ao termo $\delta(t-c)$.

Em termos da resposta impulso $g(t)$, temos

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+as+b}\right\}(t), \quad t \geq 0,$$

e, usando a propriedade de deslocamento na transformada de Laplace,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-cs}}{s^2+as+b}\right\}(t) = g(t-c)\,\theta(t-c),$$

onde θ é a função degrau de Heaviside.

Logo,

$$y_p(t) = g(t-c)\,\theta(t-c). \tag{8}$$

Portanto, a solução geral do PVI (6) pode ser escrita como

$$y(t) = y_h(t) + g(t-c)\,\theta(t-c), \tag{9}$$

explicitando que a contribuição do impulso em $t = a$ só aparece para $t \geq a$.

7 Exemplos

7.1 Oscilador harmônico sem amortecimento com impulso

Consideremos o oscilador harmônico simples com frequência natural $\omega_0 > 0$ e sem amortecimento:

$$y''(t) + \omega_0^2\, y(t) = \delta(t-c), \quad t > 0, \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0, \tag{10}$$

onde $a > 0$.

Aqui temos $a = 0$ e $b = \omega_0^2$ na notação anterior. A função de transferência é

$$H(s) = \frac{1}{s^2+\omega_0^2}.$$

Aplicando $\mathcal{L}$ a (10),

$$(s^2Y(s) - sy_0 - v_0) + \omega_0^2 Y(s) = \mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = e^{-cs},$$

isto é,

$$(s^2+\omega_0^2)Y(s) = sy_0 + v_0 + e^{-cs}.$$

Logo,

$$Y(s) = \frac{sy_0+v_0}{s^2+\omega_0^2} + \frac{e^{-cs}}{s^2+\omega_0^2}. \tag{11}$$

Usando

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)\}(s) = \frac{s}{s^2+\omega_0^2}, \qquad \mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)\}(s) = \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2},$$

obtemos

$$\frac{sy_0+v_0}{s^2+\omega_0^2} = y_0\,\frac{s}{s^2+\omega_0^2} + v_0\,\frac{1}{s^2+\omega_0^2} = y_0\,\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)\} + \frac{v_0}{\omega_0}\,\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)\},$$

de modo que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{sy_0+v_0}{s^2+\omega_0^2}\right\}(t) = y_0\cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) =: y_h(t).$$

A resposta impulso é

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+\omega_0^2}\right\}(t) = \frac{1}{\omega_0}\sin(\omega_0 t)\,H(t).$$

Usando a propriedade de deslocamento,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-cs}}{s^2+\omega_0^2}\right\}(t) = g(t-c)\,H(t-c) = \frac{1}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t-c)\big)\,\theta(t-c).$$

Portanto,

$$y(t) = y_0\cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t-c)\big)\,\theta(t-c). \tag{12}$$

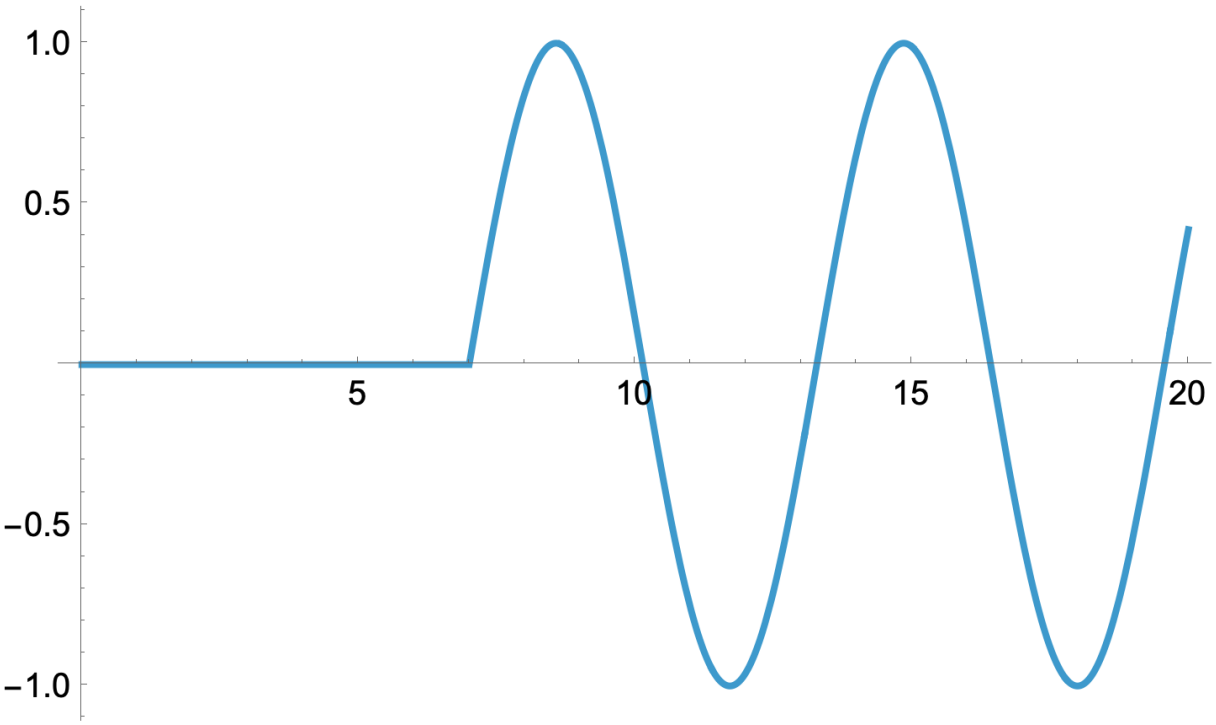

Figura 1: A solução do PVI com $\omega_0 = 1, c = 7, y_0 = v_0 = 0$.

7.2 Oscilador amortecido subcrítico com impulso

Considere agora um oscilador harmônico *amortecido* sob a forma

$$y''(t) + 2\zeta\omega_0\, y'(t) + \omega_0^2\, y(t) = \delta(t-c), \quad t > 0, \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0, \tag{13}$$

onde $\omega_0 > 0$ é a frequência natural não amortecida, $0 < \zeta < 1$ é o coeficiente de amortecimento adimensional (caso subcrítico) e $a > 0$ é o instante em que ocorre o impulso.

Passo 1: equação em Laplace

Aplicando a transformada de Laplace em (13), e denotando $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$, obtemos

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) + 2\zeta\omega_0\, \mathcal{L}\{y'\}(s) + \omega_0^2\, \mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s).$$

Usando

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s y_0 - v_0, \qquad \mathcal{L}\{y'\}(s) = sY(s) - y_0,$$

e

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = e^{-cs},$$

chegamos a

$$\big(s^2 Y - s y_0 - v_0\big) + 2\zeta\omega_0\big(sY - y_0\big) + \omega_0^2 Y = e^{-cs}.$$

Agrupando os termos em $Y(s)$,

$$\big(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2\big)Y(s) - (s + 2\zeta\omega_0)y_0 - v_0 = e^{-cs},$$

isto é,

$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_0)y_0 + v_0}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} + \frac{e^{-cs}}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}. \tag{14}$$

Passo 2: resposta homogênea

A equação característica associada à parte homogênea é

$$r^2 + 2\zeta\omega_0 r + \omega_0^2 = 0.$$

Como $0 < \zeta < 1$, as raízes são complexas conjugadas

$$r_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_d, \qquad \omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2},$$

caracterizando o regime subamortecido.

A solução homogênea geral é

$$y_h(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}\big(C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t)\big).$$

Impondo as condições iniciais $y(0) = y_0$, $y'(0) = v_0$:

$$y_h(0) = C_1 = y_0,$$

e

$$y_h'(t) = -\zeta\omega_0 e^{-\zeta\omega_0 t}\big(C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t)\big) + e^{-\zeta\omega_0 t}\big(-C_1\omega_d\sin(\omega_d t) + C_2\omega_d\cos(\omega_d t)\big),$$

de modo que

$$y_h'(0) = -\zeta\omega_0 C_1 + \omega_d C_2 = v_0,$$

isto é,

$$-\zeta\omega_0 y_0 + \omega_d C_2 = v_0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{v_0 + \zeta\omega_0 y_0}{\omega_d}.$$

Portanto,

$$y_h(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}\left[y_0\cos(\omega_d t) + \frac{v_0 + \zeta\omega_0 y_0}{\omega_d}\,\sin(\omega_d t)\right]. \tag{15}$$

Passo 3: resposta impulso

A função de transferência do sistema é

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}.$$

Sua transformada inversa de Laplace fornece a *resposta impulso* $g(t)$:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t), \quad t \geq 0.$$

Usando completamento de quadrado e tabelas, obtemos

$$g(t) = \frac{1}{\omega_d}\,e^{-\zeta\omega_0 t}\,\sin(\omega_d t)\,\theta(t), \tag{16}$$

onde $\theta(t)$ é a função degrau de Heaviside.

Passo 4: contribuição do impulso em $t = a$

O segundo termo em (14) é

$$\frac{e^{-cs}}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} = e^{-cs}H(s),$$

cuja transformada inversa, pela propriedade de deslocamento, é

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs}\theta(s)\}(t) = g(t-c)\,\theta(t-c),$$

com g dado em (16).

Logo, a solução particular associada ao impulso em $t = a$ é

$$y_p(t) = g(t-c)\,\theta(t-c) = \frac{1}{\omega_d}\,e^{-\zeta\omega_0(t-c)}\,\sin\big(\omega_d(t-c)\big)\,\theta(t-c). \tag{17}$$

Passo 5: solução completa

Somando a contribuição homogênea (15) e a particular (17), obtemos a solução do PVI (13):

$$y(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}\left[y_0\cos(\omega_d t) + \frac{v_0 + \zeta\omega_0 y_0}{\omega_d}\,\sin(\omega_d t)\right] + \frac{1}{\omega_d}\,e^{-\zeta\omega_0(t-c)}\,\sin\big(\omega_d(t-c)\big)\,\theta(t-c). \tag{18}$$

Para $0 \leq t < c$, vale $\theta(t-c) = 0$ e a solução reduz-se à resposta homogênea $y_h(t)$; para $t \geq c$, o impulso em $t = c$ adiciona uma nova oscilação amortecida, de frequência ω_d, que se superpõe à resposta anterior.

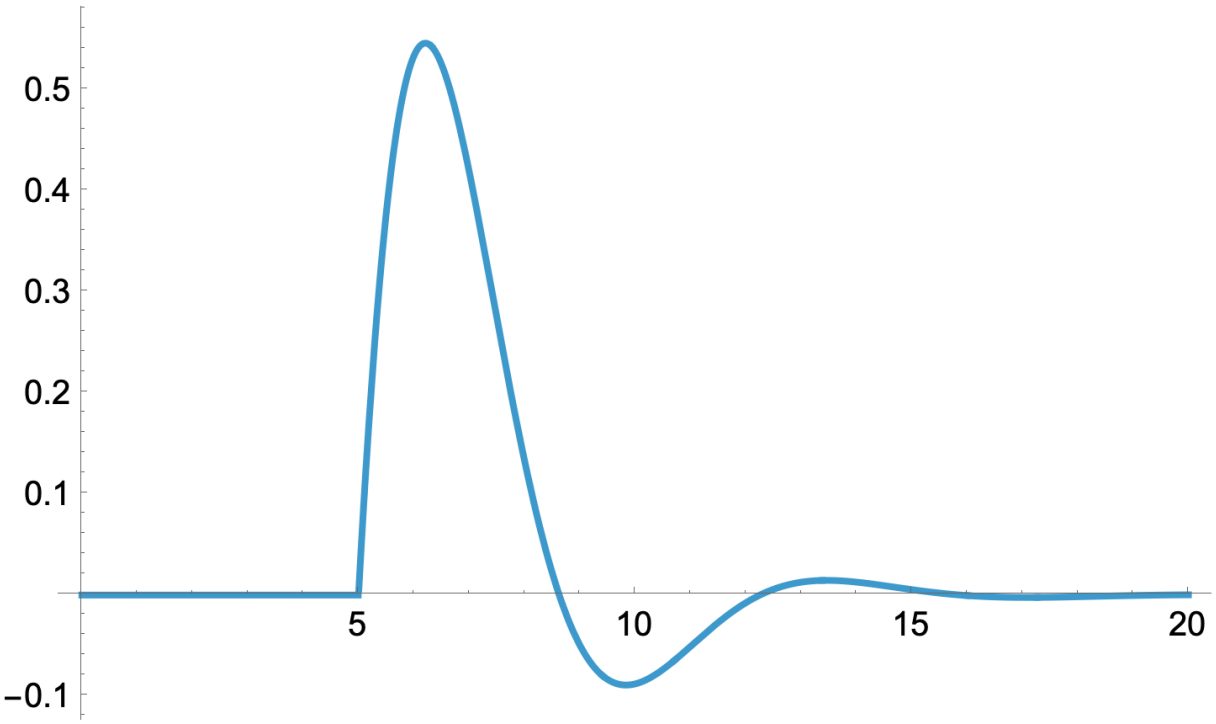

Figura 2: A solução do PVI com $\zeta = 1/2, \omega_0 = 1, a = 5, y_0 = v_0 = 0$.

7.3 Dois impulsos em tempos distintos

Consideremos agora um sistema de segunda ordem (para simplicidade, o oscilador harmônico não amortecido) sujeito a dois impulsos em tempos distintos:

$$y''(t) + \omega_0^2\, y(t) = \delta(t - c_1) + \delta(t - c_2), \quad t > 0, \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0, \tag{19}$$

onde $\omega_0 > 0$ e $0 < a_1 < a_2$ são fixos.

Passo 1: equação em Laplace

Aplicando a transformada de Laplace à equação (19), denotando $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$, temos

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) + \omega_0^2\, \mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{\delta(t - c_1)\}(s) + \mathcal{L}\{\delta(t - c_2)\}(s).$$

Usando

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s y_0 - v_0 \quad \text{e} \quad \mathcal{L}\{\delta(t - c_k)\}(s) = e^{-a_k s} \ (k = 1, 2),$$

obtemos

$$(s^2 Y - s y_0 - v_0) + \omega_0^2 Y = e^{-a_1 s} + e^{-a_2 s},$$

isto é,

$$(s^2 + \omega_0^2) Y(s) = s y_0 + v_0 + e^{-a_1 s} + e^{-a_2 s}.$$

Logo,

$$Y(s) = \frac{s y_0 + v_0}{s^2 + \omega_0^2} + \frac{e^{-a_1 s}}{s^2 + \omega_0^2} + \frac{e^{-a_2 s}}{s^2 + \omega_0^2}. \tag{20}$$

Passo 2: resposta homogênea

Como no exemplo com um único impulso, a parte

$$\frac{sy_0 + v_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

corresponde à solução homogênea com as condições iniciais dadas. Pelas transformadas conhecidas,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \qquad \mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)\} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2},$$

temos

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{sy_0 + v_0}{s^2 + \omega_0^2}\right\}(t) = y_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) =: y_h(t).$$

Passo 3: resposta impulso e deslocamento

A resposta impulso do sistema (com condições iniciais nulas) é

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + \omega_0^2}\right\}(t) = \frac{1}{\omega_0}\sin(\omega_0 t)\,\theta(t),$$

onde θ é a função degrau de Heaviside.

Pela propriedade de deslocamento na transformada de Laplace,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-a_k s}}{s^2 + \omega_0^2}\right\}(t) = g(t - c_k)\,\theta(t - c_k) = \frac{1}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t - c_k)\big)\,\theta(t - c_k), \quad k = 1, 2.$$

Passo 4: solução completa

Aplicando a transformada inversa a (20), obtemos

$$\begin{aligned} y(t) &= y_h(t) + g(t - c_1)\,\theta(t - c_1) + g(t - c_2)\,\theta(t - c_2) \\ &= y_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) \\ &\quad + \frac{1}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t - c_1)\big)\,\theta(t - c_1) + \frac{1}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t - c_2)\big)\,\theta(t - c_2). \end{aligned} \tag{21}$$

Interpretando por intervalos:

- Para $0 \le t < a_1$, temos $\theta(t - c_1) = \theta(t - c_2) = 0$, de forma que $y(t) = y_h(t)$ (nenhum impulso ainda atuou);
- Para $a_1 \le t < a_2$, vale $\theta(t - c_1) = 1$ e $\theta(t - c_2) = 0$, surgindo a contribuição do primeiro impulso em $t = a_1$;
- Para $t \ge a_2$, ambas as contribuições impulsivas estão presentes, e a solução é a soma da resposta homogênea e das duas respostas impulsivas deslocadas.

Este exemplo ilustra o princípio de superposição: para um sistema físico linear, invariante no tempo, a resposta a vários impulsos é a soma das respostas a cada impulso considerado isoladamente.

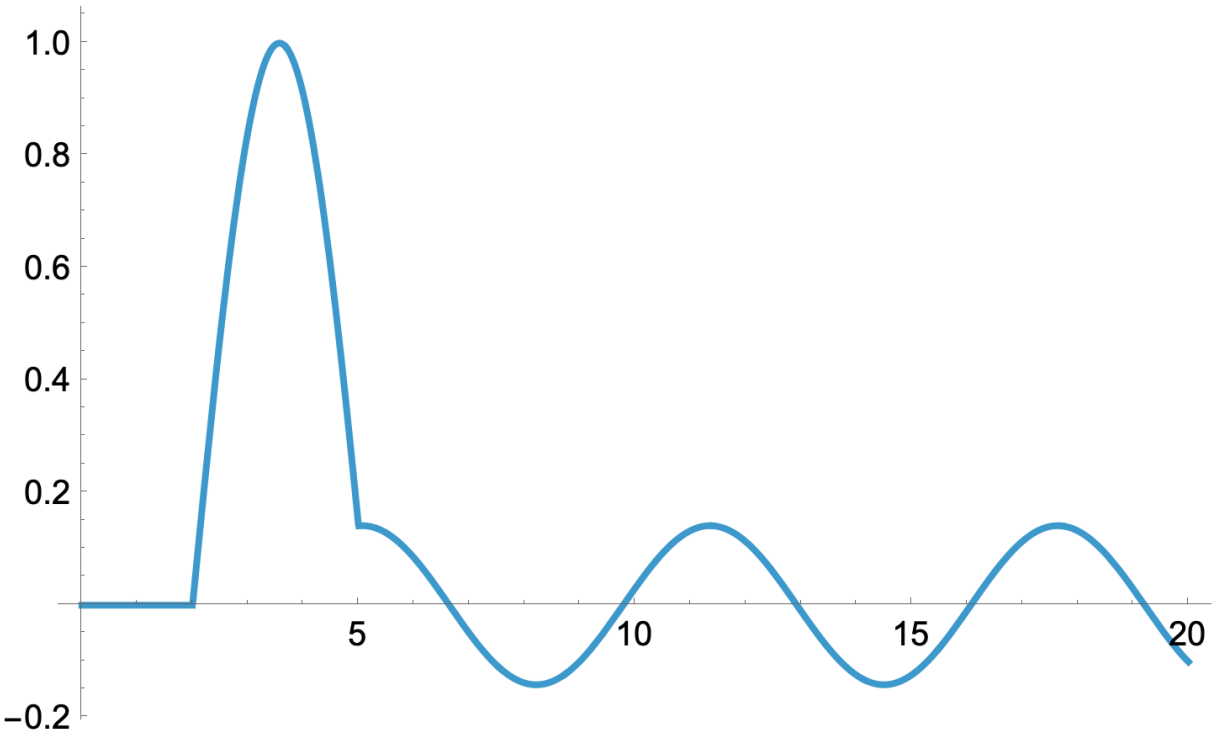

Figura 3: A solução do PVI com $\omega_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 5, y_0 = v_0 = 0$.

8 Comentários finais

A combinação da função delta de Dirac com a transformada de Laplace fornece um formalismo eficiente para tratar EDOs lineares com excitação impulsiva, permitindo incorporar de forma natural tanto as condições iniciais quanto a natureza singular do termo forçante. Em particular, a identificação da função de transferência e da resposta impulso esclarece o papel dos impulsos como elementos básicos na construção de soluções para forçantes mais gerais, via convolução.

As ideias aqui apresentadas estendem-se facilmente a situações com múltiplos impulsos, termos de Heaviside e combinações de funções regulares com distribuições, além de fornecerem uma base conceitual para o estudo de sistemas lineares no domínio de Laplace e de equações diferenciais parciais com termos concentrados.